



Universidad Tecnológica de Bolívar

Matemáticas Avanzadas

Examen 3 - 50 minutos

Nombre:

Profesor: Enrique Pereira

Código:

Fecha: 18 de abril de 2026

Observación:

SE SUGIERE NO ESCRIBIR EN ESTA PÁGINA. CUALQUIER ESCRITO EN ESTA PÁGINA NO SERÁ CALIFICADO.

Debe escribir TODOS los detalles (solución de ecuaciones, operaciones de matrices y/o vectores) para el desarrollo de cada inciso en cada problema. De lo contrario, solamente se concederá 10 % del crédito por cada inciso con omisión de detalles.

No son permitidos morrales, bolsas, cartucheras, lapiceras u otros elementos similares.

El único elemento electrónico permitido durante la realización del examen es la calculadora.

Evidencias de fraude serán remitidas a la dirección del programa.

1. Un objeto con masa de 1 slug se ata a un resorte cuya constante es 5 lb/pie. Inicialmente, la masa se libera 1 pie por debajo de su posición de equilibrio con una velocidad de 5 pie/s. El movimiento posterior tiene lugar dentro de un medio que posee una fuerza de amortiguamiento igual al doble de la velocidad instantánea. De acuerdo a lo discutido en la clase, la ecuación de movimiento en un sistema amortiguado masa-resorte es

$$m y''(t) = -k y(t) - \beta y'(t) + u(t),$$

donde m es la masa del objeto, k es la fuerza de frenado del resorte, β es la fuerza de amortiguamiento y $u(t)$ es una fuerza externa aplicada al sistema. De acuerdo a la ley de Hooke, el peso W del objeto en su posición de equilibrio y_e satisface $W = -k y_e$.

- a) (1.0 pts.) Expresar la ecuación de movimiento asociada al sistema cuando el objeto se somete a una fuerza externa $u(t) = 12 \cos 2t + 3 \sin 2t$.
- b) (1.5 pts.) Hallar la solución general de la ecuación homogénea.
- c) (1.5 pts.) Hallar la solución particular de la ecuación no homogénea.
- d) (1.0 pts.) Hallar la solución a problema de valores iniciales $y(0) = 1, y'(0) = 5$.